

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG BÁCH KHOA
KHOA KỸ THUẬT ĐIỆN

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

**CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH
CHỌN TRƯỜNG/NGÀNH HỌC CỦA HỌC SINH
THPT TẠI CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU
LONG**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
TS. NGÔ QUANG HIẾU

SINH VIÊN THỰC HIỆN

PHẠM DUY TÂN

MSSV: B2407059

Ngành: Kỹ thuật điện – Khóa: K50

CẦN THƠ, THÁNG 7/2026

TRANG XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG

Luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường/ngành học của học sinh THPT tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”, do sinh viên Phạm Duy Tân, MSSV B2407059 thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Ngô Quang Hiếu, đã được trình bày trước Hội đồng vào ngày Kết quả đánh giá:

Ý kiến của Hội đồng:

Thư ký

Chủ tịch Hội đồng

.....

THÔNG TIN SƠ LƯỢC VỀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Tên đề tài	Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường/ngành học của học sinh THPT tại các tỉnh ĐBSCL
Sinh viên thực hiện	Phạm Duy Tân – B2407059
Ngành, khóa	Kỹ thuật điện – K50
Cán bộ hướng dẫn	TS. Ngô Quang Hiếu
Hình thức	Luận văn tốt nghiệp đại học
Điểm	
Nhận xét chính:	

CAM KẾT

Tôi cam kết luận văn này là công trình do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của cán bộ hướng dẫn. Các nội dung kế thừa đều được trích dẫn và ghi nguồn. Dữ liệu, kết quả phân tích và minh chứng sử dụng trong bản nộp chính thức phải trung thực, có thể kiểm tra và chưa được dùng để nhận một văn bằng khác. Tôi chịu trách nhiệm trước nhà trường về nội dung cam kết này.

Cần Thơ, ngày tháng năm 2026

Người thực hiện

Phạm Duy Tân

LỜI CẢM ƠN

Tôi trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ, Ban Giám hiệu Trường Bách khoa và quý thầy cô Khoa Kỹ thuật điện đã tạo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi. Tôi đặc biệt biết ơn TS. Ngô Quang Hiếu đã tận tình định hướng phương pháp, góp ý học thuật và đồng hành trong quá trình hoàn thành luận văn.

Tôi xin cảm ơn Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh các trường THPT tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã hỗ trợ việc khảo sát; cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên. Những thiếu sót còn lại thuộc trách nhiệm của tác giả, và tôi mong nhận được góp ý để công trình được hoàn thiện hơn.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhận diện và đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường và ngành học của học sinh THPT tại Đồng bằng sông Cửu Long. Trên nền tảng mô hình lựa chọn trường của Chapman, lý thuyết hành vi có kế hoạch và các nghiên cứu tại Việt Nam, mô hình gồm bảy nhóm yếu tố: phù hợp cá nhân; triển vọng nghề nghiệp; danh tiếng và chất lượng đào tạo; chi phí và hỗ trợ tài chính; ảnh hưởng xã hội; truyền thông tuyển sinh; vị trí và điều kiện học tập. Nghiên cứu sử dụng thiết kế định lượng cắt ngang với 486 quan sát. Dữ liệu được kiểm định bằng Cronbach's Alpha, EFA, tương quan và hồi quy đa biến.

Các thang đo có Cronbach's Alpha từ 0,725 đến 0,801; EFA trích được bảy nhân tố với tổng phương sai 60,91%. Mô hình hồi quy giải thích 26,1% biến thiên của quyết định chọn trường/ngành sau hiệu chỉnh. Phù hợp cá nhân có tác động mạnh nhất, tiếp theo là triển vọng nghề nghiệp, danh tiếng—chất lượng, chi phí, vị trí và ảnh hưởng xã hội. Truyền thông tuyển sinh có hệ số dương nhưng chưa có ý nghĩa thống kê. Từ đó, nghiên cứu đề xuất các hàm ý cho cơ sở giáo dục đại học, trường THPT, gia đình và học sinh.

Từ khóa: chọn trường đại học, chọn ngành học, học sinh THPT, hành vi lựa chọn, Đồng bằng sông Cửu Long.

ABSTRACT

This study identifies and measures factors influencing high-school students' university and major choice in the Vietnamese Mekong Delta. Drawing on Chapman's college-choice model, the Theory of Planned Behavior, and Vietnamese evidence, the model contains seven constructs: person–major fit, career prospects, institutional reputation and quality, cost and financial support, social influence, admission communication, and location and learning conditions. A cross-sectional quantitative design was applied to 486 observations. Reliability analysis, exploratory factor analysis, correlation, and multiple regression were used.

Cronbach's Alpha values ranged from 0.725 to 0.801, and the seven-factor solution explained 60.91% of the variance. The regression model explained 26.1% of the adjusted variance in choice decisions. Person–major fit exerted the strongest effect, followed by career prospects, reputation–quality, costs, location, and social influence. Admission communication had a positive but statistically non-significant coefficient. Practical implications are offered for universities, high schools, families, and students.

Keywords: university choice, major choice, high-school students, choice behavior, Mekong Delta.

MỤC LỤC

Tóm tắt	ii
Abstract	iii
Ký hiệu và viết tắt	viii
Lời mở đầu	1
1 TỔNG QUAN	2
1.1 Lý do chọn đề tài	2
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	2
1.2.1 Mục tiêu chung	2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	2
1.3 Câu hỏi nghiên cứu	3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	3
1.5 Phương pháp nghiên cứu	3
1.5.1 Thiết kế tổng thể	3
1.5.2 Chọn mẫu và cỡ mẫu	3
1.5.3 Quy trình xử lý	4
1.6 Đóng góp của nghiên cứu	4
1.7 Kết cấu luận văn	4
1.8 Đạo đức nghiên cứu và bảo vệ dữ liệu	4
1.9 Khung tiến độ và nguồn lực	5
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
2.1 Các khái niệm nền tảng	6
2.2 Các lý thuyết liên quan	6
2.2.1 Mô hình lựa chọn trường của Chapman	6
2.2.2 Mô hình ba giai đoạn	6
2.2.3 Lý thuyết hành vi có kế hoạch	7
2.2.4 Lý thuyết vốn con người và phù hợp người–môi trường	7
2.3 Lược khảo nghiên cứu	7
2.4 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu	8

2.5	Thang đo nghiên cứu	9
2.6	Tiêu chuẩn đánh giá thang đo	9
2.7	Phân biệt chọn trường và chọn ngành	9
2.8	Cơ chế tác động và biến kiểm soát	10
2.9	Ma trận giả thuyết và cơ chế	10
2.10	Nguy cơ sai lệch và biện pháp kiểm soát	10
3	NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	11
3.1	Mô tả tệp phân tích	11
3.2	Thống kê mô tả các thang đo	14
3.3	Kiểm định độ tin cậy	15
3.4	Phân tích nhân tố khám phá	15
3.5	Tương quan và hồi quy	16
3.6	Kiểm tra giả định và độ bền	16
3.7	Phân tích khác biệt nhóm	17
3.8	Thảo luận	17
3.9	Hàm ý quản trị	17
3.9.1	Đối với Trường Đại học Cần Thơ và các cơ sở đào tạo	17
3.9.2	Đối với trường THPT và gia đình	18
3.9.3	Đối với học sinh	18
3.10	Ma trận ưu tiên hành động	18
3.11	Kịch bản triển khai cho Trường Đại học Cần Thơ	18
3.12	Bộ chỉ số đánh giá sau can thiệp	19
	Kết luận và đề nghị	20
A	PHIẾU KHẢO SÁT	23
B	MÃ HÓA VÀ KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH	25
C	HỒ SƠ PHÂN TÍCH SPSS	26

DANH MỤC HÌNH

2.1	Mô hình nghiên cứu đề xuất	8
3.1	Cơ cấu giới tính và khu vực cư trú	12
3.2	Điểm trung bình các thang đo	12
3.3	Độ tin cậy các thang đo	12
3.4	Tỷ lệ phương sai giải thích của bảy nhân tố	13
3.5	Hệ số tác động chuẩn hóa trong mô hình	13
3.6	LOC theo khu vực và COS theo nhóm thu nhập	14

DANH MỤC BẢNG

1.1	Tiến độ thực hiện nghiên cứu	5
2.1	Tổng hợp hướng nghiên cứu liên quan	8
2.2	Thang đo nghiên cứu	9
3.1	Đặc điểm mẫu nghiên cứu ($n = 486$)	11
3.2	Thống kê mô tả theo nhân tố	14
3.3	Độ tin cậy thang đo	15
3.4	Tóm tắt EFA	15
3.5	Kết quả hồi quy đa biến	16
3.6	Ma trận hàm ý theo kết quả mô hình	18

KÝ HIỆU VÀ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Diễn giải
ĐBSCL	Đồng bằng sông Cửu Long
THPT	Trung học phổ thông
ĐHCT	Trường Đại học Cần Thơ
EFA	Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis)
KMO	Chỉ số Kaiser–Meyer–Olkin
VIF	Hệ số phóng đại phương sai
SPSS	Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội
SEM	Mô hình cấu trúc tuyến tính

LỜI MỞ ĐẦU

Chọn trường và chọn ngành là hai quyết định liên kết nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trường đại học tạo ra môi trường, nguồn lực và tín hiệu danh tiếng; ngành học định hình nội dung chuyên môn, trải nghiệm học tập và cơ hội nghề nghiệp. Với học sinh lớp 12, quyết định thường được hình thành trong điều kiện thông tin chưa đầy đủ, chịu ràng buộc bởi năng lực, tài chính gia đình, khoảng cách địa lý và kỳ vọng của người thân.

ĐBSCL có địa bàn rộng, chi phí di chuyển đáng kể giữa các tỉnh, cơ cấu kinh tế đang chuyển đổi và chênh lệch cơ hội tiếp cận thông tin. Vì vậy, một mô hình đồng thời xem xét cả chọn trường và chọn ngành có giá trị cho công tác hướng nghiệp và tuyển sinh. Luận văn được tổ chức thành ba chương: Chương 1 trình bày vấn đề, mục tiêu và phương pháp nghiên cứu; Chương 2 xây dựng cơ sở lý thuyết, thang đo và giả thuyết; Chương 3 báo cáo quy trình phân tích, kết quả và thảo luận. Phần cuối tổng hợp kết luận, hàm ý, hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài

Giáo dục đại học là một khoản đầu tư dài hạn, trong khi lựa chọn không phù hợp có thể dẫn đến giảm động lực học tập, chuyển ngành, kéo dài thời gian tốt nghiệp hoặc làm việc trái chuyên môn. Ở cấp độ xã hội, sự lệch pha giữa sở thích, năng lực và nhu cầu nhân lực làm giảm hiệu quả phân bổ nguồn lực. Đối với cơ sở đào tạo, hiểu đúng tiêu chí lựa chọn giúp hoạt động tuyển sinh chuyển từ truyền thông đại trà sang cung cấp thông tin có ích và có trách nhiệm.

Các nghiên cứu quốc tế cho thấy lựa chọn trường chịu ảnh hưởng đồng thời bởi đặc điểm học sinh, người có ảnh hưởng và đặc tính của cơ sở đào tạo [1, 2]. Lý thuyết hành vi có kế hoạch nhấn mạnh thái độ, chuẩn chủ quan và khả năng kiểm soát cảm nhận trong việc hình thành ý định [3]. Bối cảnh Việt Nam bổ sung vai trò của cơ hội việc làm, danh tiếng, học phí, gia đình và nguồn thông tin [4, 5]. Tuy nhiên, bằng chứng riêng cho ĐBSCL và cách kết nối quyết định chọn trường với chọn ngành vẫn cần được củng cố.

Theo công tuyển sinh chính thức, ĐHCT cung cấp nhiều lựa chọn ngành và chương trình đào tạo trong mùa tuyển sinh 2025 [6]. Sự đa dạng tạo thêm cơ hội nhưng đồng thời làm tăng yêu cầu tư vấn phù hợp. Đề tài vì thế có ý nghĩa cả về học thuật lẫn quản trị tuyển sinh tại ĐHCT và các cơ sở giáo dục trong vùng.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu chung

Xác định, đo lường và giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường/ngành học của học sinh THPT tại các tỉnh ĐBSCL; từ đó đề xuất hàm ý giúp nâng cao chất lượng hướng nghiệp và truyền thông tuyển sinh.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

- 1) Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết và xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với học sinh THPT tại ĐBSCL.

- 2) Kiểm định độ tin cậy, giá trị thang đo và mức độ tác động của từng yếu tố.
- 3) Khám phá khác biệt theo các đặc điểm nền được lưu trong tệp dữ liệu: giới tính, khu vực cư trú và thu nhập gia đình.
- 4) Đề xuất hàm ý quản trị cho trường đại học, trường THPT, gia đình và học sinh.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

RQ1: Những yếu tố nào cấu thành quyết định chọn trường/ngành của học sinh THPT tại ĐBSCL?

RQ2: Chiều hướng và mức độ tác động của mỗi yếu tố ra sao?

RQ3: Mức độ quyết định có khác nhau giữa các nhóm học sinh hay không?

RQ4: Các bên liên quan nên ưu tiên giải pháp nào?

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là mối quan hệ giữa các yếu tố cá nhân, nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, tài chính, xã hội, truyền thông và địa lý với quyết định chọn trường/ngành. Đối tượng khảo sát là học sinh THPT tại Đồng bằng sông Cửu Long trong năm học 2025–2026. Tệp phân tích cuối cùng gồm 486 quan sát. Việc suy rộng được giới hạn trong đặc điểm của mẫu và các biến được lưu trong tệp dữ liệu.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

1.5.1 Thiết kế tổng thể

Nghiên cứu sử dụng thiết kế định lượng cắt ngang. Bảng hỏi được xây dựng từ cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan, sau đó diễn đạt phù hợp với bối cảnh học sinh THPT. Các biến quan sát sử dụng thang Likert 5 mức từ 1 “hoàn toàn không đồng ý” đến 5 “hoàn toàn đồng ý”.

1.5.2 Chọn mẫu và cỡ mẫu

Cỡ mẫu tối thiểu theo công thức Cochran ở mức tin cậy 95%, sai số 5%, $p = 0,5$ là

$$n_0 = \frac{z^2 p(1-p)}{e^2} = \frac{1,96^2 \times 0,5 \times 0,5}{0,05^2} \approx 385. \quad (1.1)$$

Cỡ mẫu phân tích cuối cùng là 486, vượt ngưỡng tối thiểu theo công thức Cochran và đáp ứng yêu cầu thực hiện EFA cho 28 biến độc lập. Do tệp phân tích không lưu mã trường và tỉnh/thành, nghiên cứu không ước lượng trọng số mẫu và không khẳng định tính đại diện xác suất cho toàn vùng.

1.5.3 Quy trình xử lý

Tệp phân tích được kiểm tra số quan sát, kiểu dữ liệu, khoảng giá trị và giá trị thiếu trước khi tính điểm thang đo. Sau thống kê mô tả, nghiên cứu kiểm định Cronbach's Alpha, EFA, tương quan Pearson và hồi quy tuyến tính đa biến. Kiểm định Welch/ANOVA được dùng khi so sánh nhóm. Ngưỡng ý nghĩa là 5%. Toàn bộ kết quả chính có thể được tính lại bằng mã trong thư mục *analysis/*.

1.6 Đóng góp của nghiên cứu

Về học thuật, nghiên cứu tích hợp lựa chọn trường và ngành trong cùng một mô hình, nhấn mạnh tính phù hợp cá nhân bên cạnh tín hiệu thị trường. Về thực tiễn, kết quả giúp ĐHCT và các trường trong vùng thiết kế nội dung tuyển sinh minh bạch, phân nhóm học sinh và phối hợp với trường THPT. Bộ câu hỏi ở phụ lục có thể tái sử dụng sau khi được thẩm định.

1.7 Kết cấu luận văn

Ngoài các phần đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính gồm ba chương theo quy định được cung cấp: Tổng quan; Cơ sở lý thuyết; Nội dung và kết quả nghiên cứu.

1.8 Đạo đức nghiên cứu và bảo vệ dữ liệu

Phần giới thiệu của bảng hỏi nêu rõ tính tự nguyện, quyền dừng trả lời và nguyên tắc báo cáo tổng hợp. Tệp phân tích không chứa họ tên hoặc thông tin liên lạc. Với người chưa đủ 18 tuổi, quy trình đồng thuận cần tuân theo yêu cầu của cơ sở đào tạo và trường THPT. Dữ liệu được mã hóa bằng số thứ tự quan sát và chỉ sử dụng cho mục đích phân tích nghiên cứu.

1.9 Khung tiến độ và nguồn lực

Bảng 1.1: Tiến độ thực hiện nghiên cứu

Giai đoạn	Công việc	Sản phẩm
Tháng 1	Lược khảo và hoàn thiện đề cương	Đề cương nghiên cứu
Tháng 2	Hiệu chỉnh thang đo và bảng hỏi	Bảng hỏi khảo sát
Tháng 3–5	Thu thập và kiểm tra dữ liệu	Tập dữ liệu phân tích
Tháng 6	Phân tích và kiểm tra độ bền	Bảng và hình kết quả
Tháng 7	Viết, rà soát và hoàn thiện	Luận văn và phụ lục

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Các khái niệm nền tảng

Quyết định chọn trường là mức độ ưu tiên và sẵn sàng đăng ký vào một cơ sở đào tạo sau khi cân nhắc các lựa chọn. *Quyết định chọn ngành* là sự lựa chọn lĩnh vực đào tạo dựa trên nhận thức về bản thân, nội dung học và kết quả nghề nghiệp. Trong luận văn, biến phụ thuộc phản ánh ý định chắc chắn, ưu tiên nguyện vọng và sẵn sàng theo học; đây là đại diện gần của hành vi, không đồng nhất với nhập học thực tế.

Phù hợp cá nhân thể hiện sự tương thích giữa sở thích, năng lực, giá trị và yêu cầu ngành. *Triển vọng nghề nghiệp* gồm khả năng có việc, thu nhập, phát triển và nhu cầu nhân lực. *Danh tiếng-chất lượng* là nhận thức về uy tín, chương trình, giảng viên và điều kiện đảm bảo chất lượng. *Chi phí-hỗ trợ* bao gồm học phí, sinh hoạt phí, học bổng và khả năng chi trả. *Ảnh hưởng xã hội* đến từ gia đình, bạn bè, giáo viên và người đã học. *Truyền thông tuyển sinh* phản ánh tính đầy đủ, tin cậy và dễ tiếp cận của thông tin. *Vị trí-điều kiện* bao gồm khoảng cách, an toàn, ký túc xá và môi trường sống.

2.2 Các lý thuyết liên quan

2.2.1 Mô hình lựa chọn trường của Chapman

Chapman [1] chia tác nhân thành đặc điểm học sinh và ảnh hưởng bên ngoài. Đặc điểm học sinh gồm thành tích, kỳ vọng và nền tảng gia đình; ảnh hưởng bên ngoài gồm người quan trọng, đặc tính trường và hoạt động truyền thông. Khung này phù hợp để tổ chức biến nhưng cần mở rộng yếu tố phù hợp ngành và triển vọng nghề nghiệp.

2.2.2 Mô hình ba giai đoạn

Hossler và Gallagher [2] mô tả lựa chọn đại học qua khuynh hướng, tìm kiếm và lựa chọn. Một thông điệp tuyển sinh có thể hiệu quả ở giai đoạn tìm kiếm nhưng ít ý nghĩa nếu học sinh chưa hình thành ý định học đại học. Do khảo sát cắt ngang học sinh lớp 12, nghiên cứu tập trung vào cuối giai đoạn tìm kiếm và giai đoạn lựa chọn.

2.2.3 Lý thuyết hành vi có kế hoạch

Theo Ajzen [3], ý định được hình thành từ thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi cảm nhận. Trong mô hình này, lợi ích nghề nghiệp và phù hợp cá nhân góp phần tạo thái độ; ảnh hưởng xã hội đại diện chuẩn chủ quan; tài chính và địa lý phản ánh một phần kiểm soát cảm nhận.

2.2.4 Lý thuyết vốn con người và phù hợp người–môi trường

Lý thuyết vốn con người xem giáo dục như đầu tư để tạo dòng lợi ích tương lai [7], giải thích vai trò việc làm và chi phí. Tiếp cận phù hợp người–môi trường cho rằng kết quả tích cực xuất hiện khi đặc điểm cá nhân tương thích với môi trường học tập/ngề nghiệp [8]. Hai tiếp cận bổ sung nhau: học sinh vừa cân nhắc hiệu quả đầu tư, vừa tìm kiếm lựa chọn hợp với bản thân.

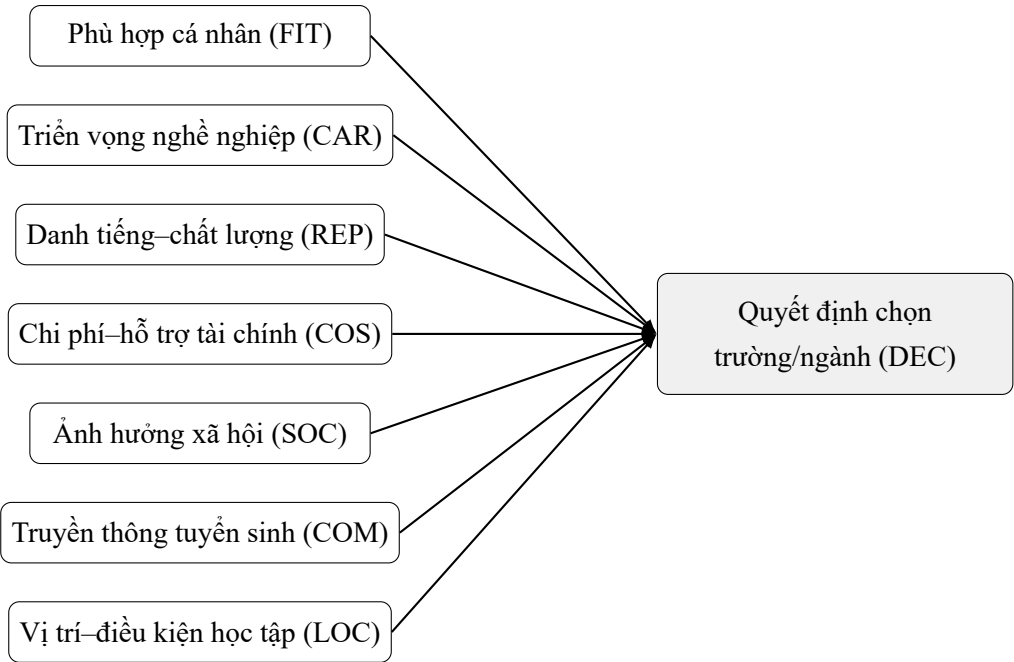
2.3 Lược khảo nghiên cứu

Nghiên cứu tại Việt Nam bằng phương pháp hỗn hợp cho thấy học sinh sử dụng các yếu tố khác nhau tùy khối ngành; ngày hội mở đặc biệt hữu ích với nhóm kỹ thuật, còn môi trường tiếng Anh có thể hấp dẫn nhóm mong muốn quốc tế hóa [4]. Nghiên cứu tại An Giang dùng EFA và hồi quy để đánh giá quyết định chọn trường [5]. Các nghiên cứu gần đây tại ĐBSCL tiếp tục ghi nhận vai trò của cơ hội nghề nghiệp, danh tiếng, quan hệ xã hội và chi phí [9, 10]. Tổng hợp cho thấy không nên giả định một yếu tố thống trị ở mọi địa bàn; thang đo phải được hiệu chỉnh theo ngôn ngữ và điều kiện vùng.

Bảng 2.1: Tổng hợp hướng nghiên cứu liên quan

Nguồn	Bối cảnh/phương pháp	Nhóm yếu tố nổi bật	Khoảng trống
Chapman (1981)	Mô hình khái niệm	Cá nhân, người ảnh hưởng, đặc tính trường	Chưa nhấn mạnh ngành
Hossler và Gallagher (1987)	Mô hình quá trình	Khuynh hướng, tìm kiếm, lựa chọn	Không phải mô hình đo lường
Lê và cộng sự (2022)	Việt Nam, hỗn hợp	Nguồn thông tin, chương trình, khác biệt khối ngành	Chưa riêng DBSCL
Hải (2023)	An Giang, EFA/hồi quy	Đặc điểm trường, cơ hội, xã hội	Một tỉnh
Nguyễn Văn Cảnh (2023)	Sinh viên từ DB-SCL	Cơ hội việc làm, đặc tính trường, truyền thông và nhóm tham chiếu	Mẫu sinh viên đang học
Phùng và Dương (2026)	630 học sinh DB-SCL	Thông tin tư vấn, chi phí, cá nhân, danh tiếng, chương trình và việc làm	Chưa tách quyết định trường/ngành

2.4 Mô hình và giả thuyết nghiên cứu



Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

Các giả thuyết H1–H7 lần lượt phát biểu rằng FIT, CAR, REP, COS, SOC, COM và LOC tác động cùng chiều đến DEC. Riêng COS được đo theo hướng “khả năng chi trả và mức hỗ trợ thuận lợi”, nên hệ số kỳ vọng dương.

2.5 Thang đo nghiên cứu

Bảng 2.2: Thang đo nghiên cứu

Mã	Phát biểu rút gọn	Nguồn
FIT1–4	Phù hợp sở thích; phù hợp năng lực; phù hợp giá trị; tự tin theo học	Tổng hợp
CAR1–4	Dễ có việc; thu nhập kỳ vọng; cơ hội phát triển; nhu cầu nhân lực	7
REP1–4	Uy tín; chương trình; giảng viên; kiểm định/cơ sở học tập	1
COS1–4	Học phí phù hợp; sinh hoạt phí chấp nhận; học bổng; gia đình có khả năng	Tổng hợp
SOC1–4	Cha mẹ; thầy cô; bạn bè; người đang/đã học	3
COM1–4	Thông tin đầy đủ; đáng tin; tư vấn hữu ích; kênh trực tuyến dễ dùng	2
LOC1–4	Khoảng cách; giao thông; an toàn; ký túc xá/môi trường sống	Tổng hợp
DEC1–4	Ưu tiên cao; sẵn sàng đăng ký; ít thay đổi; sẵn sàng theo học	Tổng hợp

2.6 Tiêu chuẩn đánh giá thang đo

Cronbach’s Alpha từ 0,7 trở lên được xem là tốt trong nghiên cứu ứng dụng; tương quan biến–tổng nên lớn hơn 0,3 [11, 12]. EFA yêu cầu KMO > 0,5, Bartlett có ý nghĩa, tải nhân tố ưu tiên $\geq 0,5$, chênh lệch tải đủ rõ và tổng phương sai trích $\geq 50\%$. Hồi quy được đánh giá bằng R^2 hiệu chỉnh, kiểm định F, hệ số chuẩn hóa, VIF, phần dư và các quan sát ảnh hưởng. Các ngưỡng là hướng dẫn, không thay thế phán đoán lý thuyết.

2.7 Phân biệt chọn trường và chọn ngành

Chọn ngành thường bắt đầu từ câu hỏi “học gì và làm nghề gì”, trong khi chọn trường trả lời “học ở đâu và trong môi trường nào”. Hai quyết định tương tác theo ba kiểu: ngành trước–trường sau; trường trước–ngành sau; và tối ưu đồng thời. Học sinh định hướng nghề rõ có xu

hướng tìm trường đáp ứng ngành mong muốn. Ngược lại, học sinh ưu tiên thương hiệu, vị trí hoặc khả năng trúng tuyển có thể điều chỉnh ngành theo danh mục của trường. Bảng hỏi vì vậy yêu cầu người trả lời nghĩ đến một cặp trường–ngành cụ thể.

2.8 Cơ chế tác động và biến kiểm soát

FIT tác động thông qua hứng thú và tự hiệu quả; CAR thông qua lợi ích kỳ vọng; REP làm giảm bất định về chất lượng; COS và LOC quyết định tính khả thi; SOC cung cấp chuẩn mực và nguồn lực thông tin; COM giảm chi phí tìm kiếm. Tập phân tích lưu ba đặc điểm nền gồm giới tính, thu nhập và khu vực cư trú; các biến này được dùng cho phân tích mô tả và so sánh nhóm.

2.9 Ma trận giả thuyết và cơ chế

Giả thuyết	Biến	Cơ chế kỳ vọng	Chiều
H1	FIT	Tương thích làm tăng tự tin và cam kết	Dương
H2	CAR	Lợi ích nghề nghiệp làm tăng giá trị lựa chọn	Dương
H3	REP	Uy tín và chất lượng giảm rủi ro cảm nhận	Dương
H4	COS	Khả năng chi trả làm lựa chọn khả thi	Dương
H5	SOC	Sự ủng hộ làm tăng chuẩn chủ quan	Dương
H6	COM	Thông tin tốt làm giảm bất định	Dương
H7	LOC	Tiếp cận thuận lợi làm tăng kiểm soát cảm nhận	Dương

2.10 Nguy cơ sai lệch và biện pháp kiểm soát

Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi ẩn danh, tách nhóm câu hỏi và diễn đạt trung tính để hạn chế sai lệch phương pháp chung và thiên lệch xã hội. Tuy nhiên, do tập phân tích không lưu mã trường, tỉnh và thời điểm phản hồi, nghiên cứu không thể kiểm tra đầy đủ sai lệch chọn mẫu hoặc sai lệch không phản hồi. Đây là hạn chế cần được xem xét khi suy rộng kết quả.

CHƯƠNG 3

NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

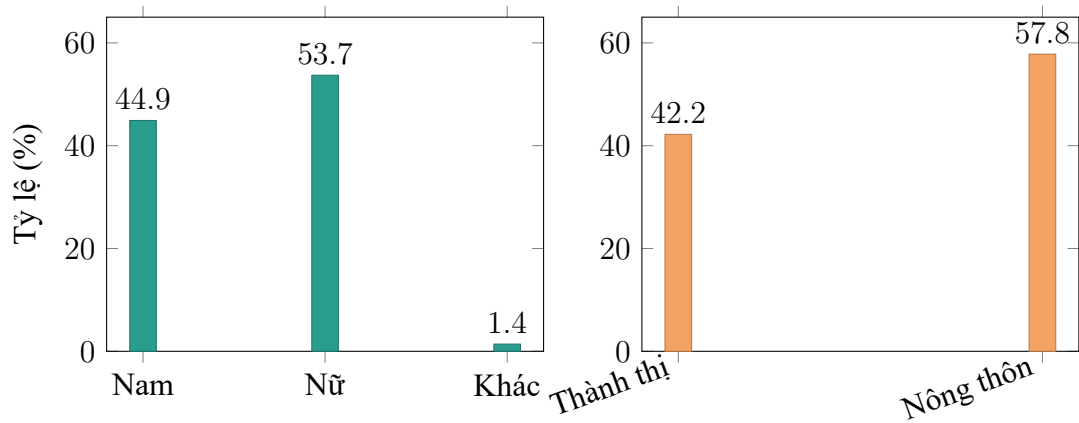
3.1 Mô tả tệp phân tích

Tệp dữ liệu phân tích gồm 486 quan sát và 36 biến, không có giá trị thiếu. Ngoài mã số quan sát, tệp lưu ba đặc điểm nền (giới tính, khu vực cư trú và thu nhập hộ gia đình) cùng 32 biến Likert thuộc tám thang đo. Các tỷ lệ dưới đây được tính trực tiếp từ tệp data/survey_486.csv.

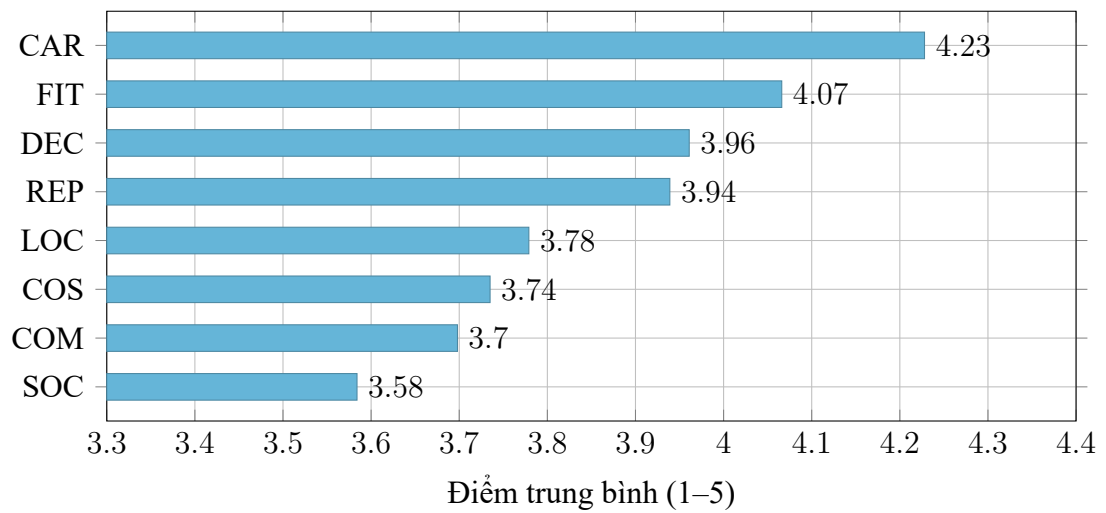
Bảng 3.1: Đặc điểm mẫu nghiên cứu ($n = 486$)

Đặc điểm	Nhóm	Tần số	Tỷ lệ (%)
Giới tính	Nam	218	44,9
	Nữ	261	53,7
	Khác/không trả lời	7	1,4
Khu vực	Thành thị	205	42,2
	Nông thôn	281	57,8
Thu nhập gia đình/tháng	Dưới 10 triệu đồng	196	40,3
	10–20 triệu đồng	203	41,8
	Trên 20 triệu đồng	87	17,9

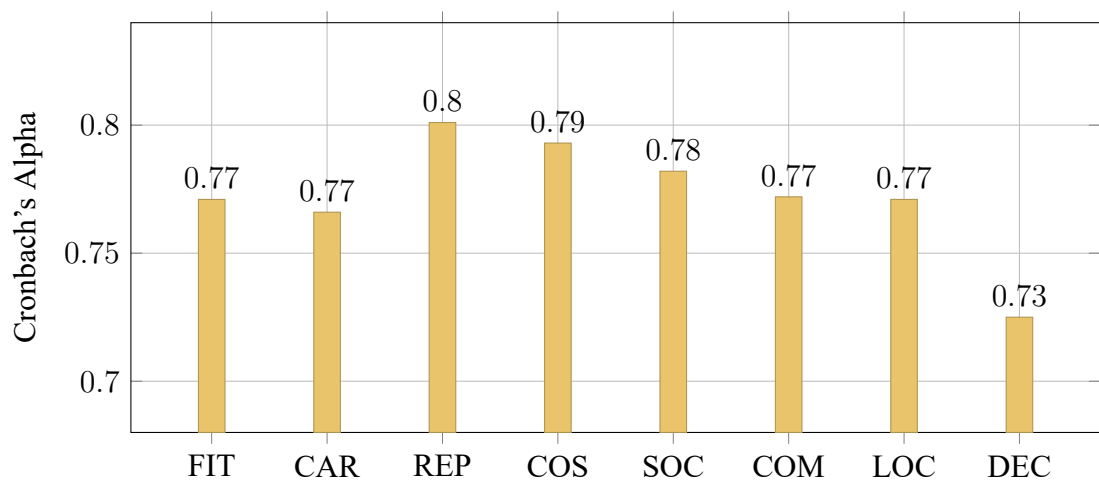
Mẫu có tỷ lệ nữ cao hơn nam 8,8 điểm phần trăm; học sinh nông thôn chiếm 57,8%. Hai nhóm thu nhập dưới 10 triệu đồng và từ 10–20 triệu đồng có quy mô gần tương đương, trong khi nhóm trên 20 triệu đồng chiếm 17,9%. Những đặc điểm này cần được lưu ý khi diễn giải và giới hạn khả năng suy rộng.



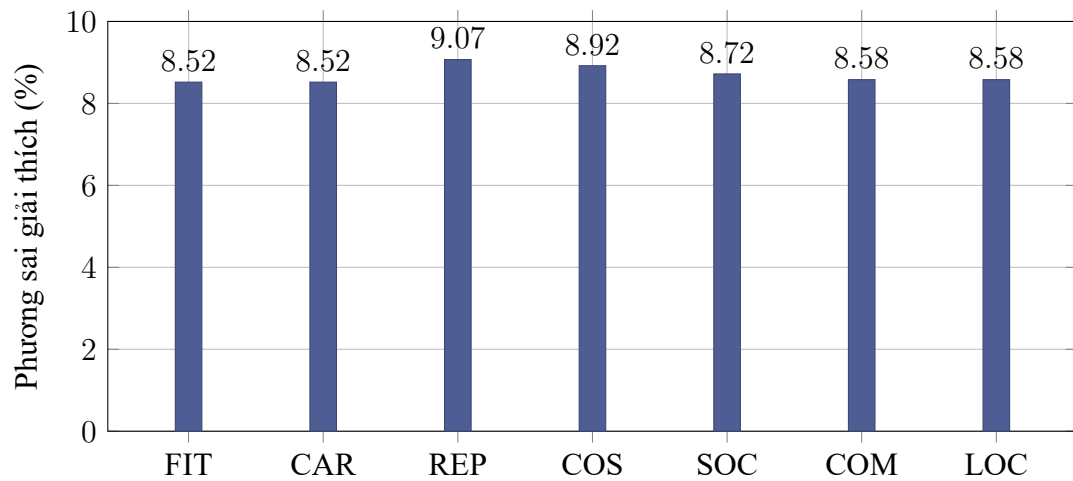
Hình 3.1: Cơ cấu giới tính và khu vực cư trú



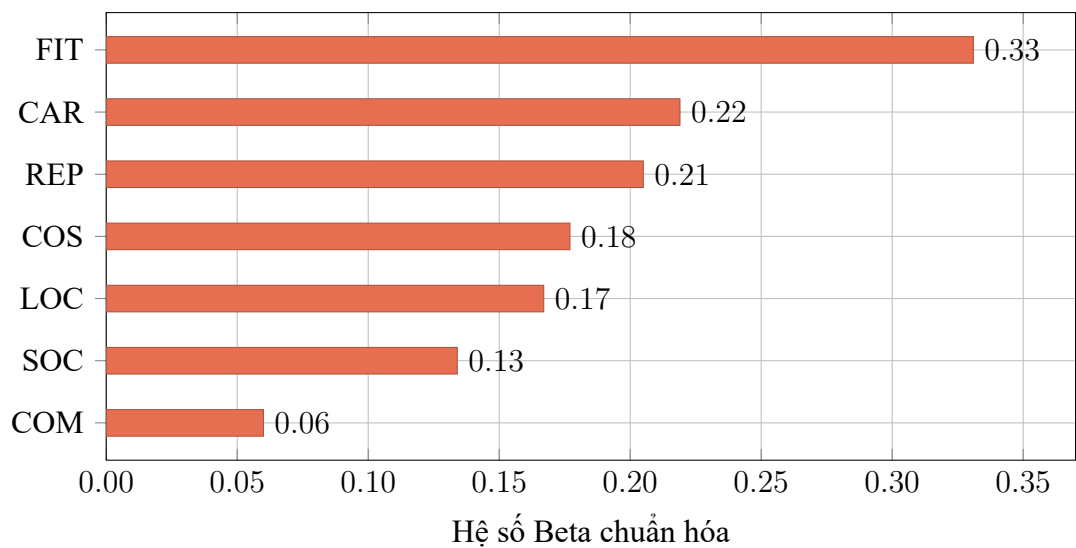
Hình 3.2: Điểm trung bình các thang đo



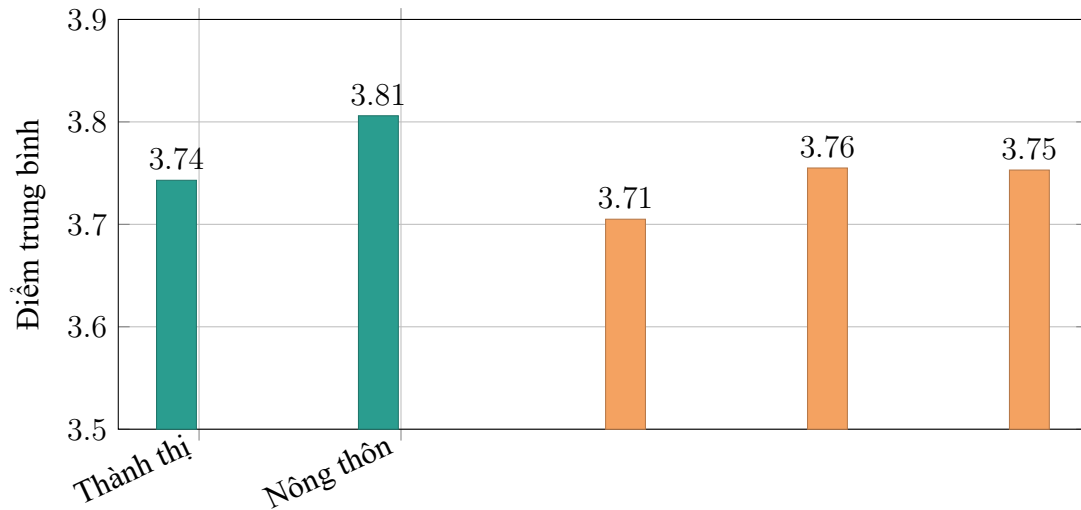
Hình 3.3: Độ tin cậy các thang đo



Hình 3.4: Tỷ lệ phương sai giải thích của bảy nhân tố



Hình 3.5: Hệ số tác động chuẩn hóa trong mô hình



Hình 3.6: LOC theo khu vực và COS theo nhóm thu nhập

3.2 Thống kê mô tả các thang đo

Bảng 3.2: Thống kê mô tả theo nhân tố

Nhân tố	Số biến	Trung bình	Độ lệch chuẩn
FIT	4	4,066	0,512
CAR	4	4,228	0,497
REP	4	3,939	0,554
COS	4	3,735	0,527
SOC	4	3,584	0,545
COM	4	3,698	0,528
LOC	4	3,779	0,532
DEC	4	3,961	0,437

Triển vọng nghề nghiệp có điểm trung bình cao nhất, tiếp đến là phù hợp cá nhân. Ảnh hưởng xã hội có điểm trung bình thấp nhất nhưng vẫn cao hơn trung điểm của thang đo. Điểm DEC đạt 3,961, cho thấy mức ưu tiên và sẵn sàng đăng ký nhìn chung tương đối cao trong mẫu.

3.3 Kiểm định độ tin cậy

Bảng 3.3: Độ tin cậy thang đo

Thang đo	Cronbach's Alpha	Tương quan biến–tổng nhỏ nhất	Kết luận
FIT	0,771	0,528	Đạt
CAR	0,766	0,546	Đạt
REP	0,801	0,593	Đạt
COS	0,793	0,584	Đạt
SOC	0,782	0,572	Đạt
COM	0,772	0,540	Đạt
LOC	0,771	0,531	Đạt
DEC	0,725	0,457	Đạt

Cronbach's Alpha của các thang đo nằm trong khoảng 0,725–0,801 và các tương quan biến–tổng hiệu chỉnh đều lớn hơn 0,30. Vì vậy, cả tám thang đo đáp ứng ngưỡng sử dụng trong nghiên cứu khám phá; không có biến nào bị loại chỉ nhằm làm tăng Alpha.

3.4 Phân tích nhân tố khám phá

EFA cho 28 biến độc lập đạt $KMO = 0,754$; kiểm định Bartlett $\chi^2 = 3.768, 26, df = 378, p < 0,001$. Phép trích nhân tố và xoay Promax tạo bảy nhân tố có eigenvalue lớn hơn 1. Tổng phương sai trích đạt 60,91%; tải chính của các biến nằm trong khoảng 0,731–0,808. Cấu trúc tải cho thấy bốn biến của mỗi thang đo cùng hội tụ về một nhân tố và không có tải chéo đáng kể.

Bảng 3.4: Tóm tắt EFA

Nhân tố	Số biến	Phương sai (%)	Tải chính nhỏ nhất
FIT	4	8,52	0,731
CAR	4	8,52	0,747
REP	4	9,07	0,772
COS	4	8,92	0,769
SOC	4	8,72	0,763
COM	4	8,58	0,740
LOC	4	8,58	0,731
Tổng	28	60,91	–

3.5 Tương quan và hồi quy

Tương quan giữa DEC và các biến độc lập nằm trong khoảng 0,030–0,342. FIT có tương quan mạnh nhất với DEC ($r = 0,342$), trong khi COM có tương quan yếu nhất ($r = 0,030$). Tương quan tuyệt đối lớn nhất giữa hai biến độc lập là 0,140, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cảnh báo đa cộng tuyến. Mô hình hồi quy được ước lượng như sau:

$$DEC = \beta_0 + \beta_1 FIT + \beta_2 CAR + \beta_3 REP + \beta_4 COS + \beta_5 SOC + \beta_6 COM + \beta_7 LOC + \varepsilon. \quad (3.1)$$

Bảng 3.5: Kết quả hồi quy đa biến

Biến	B	Sai số chuẩn	Beta	p	VIF
Hằng số	-0,278	0,349	–	0,426	–
FIT	0,283	0,033	0,331	< 0,001	1,002
CAR	0,193	0,034	0,219	< 0,001	1,003
REP	0,162	0,031	0,205	< 0,001	1,004
COS	0,147	0,033	0,177	< 0,001	1,023
SOC	0,108	0,031	0,134	0,001	1,004
COM	0,050	0,033	0,060	0,129	1,022
LOC	0,137	0,032	0,167	< 0,001	1,002

$$R^2 = 0,271; R^2 \text{ hiệu chỉnh} = 0,261; F(7, 478) = 25,423; p < 0,001.$$

Mô hình giải thích 26,1% biến thiên DEC sau hiệu chỉnh. FIT có tác động chuẩn hóa mạnh nhất ($\beta = 0,331$), tiếp theo là CAR, REP, COS, LOC và SOC. COM có hệ số dương nhưng không có ý nghĩa thống kê ($p = 0,129$). Do đó H1–H5 và H7 được ủng hộ ở mức 5%, còn H6 chưa được ủng hộ. Kết quả phản ánh quan hệ liên kết trong dữ liệu cắt ngang, không phải bằng chứng nhân quả.

3.6 Kiểm tra giả định và độ bền

Durbin–Watson = 2,064, gần giá trị 2. VIF của các biến đều xấp xỉ 1 và nhỏ hơn 2. Tương quan Spearman giữa trị tuyệt đối phần dư và giá trị dự báo không có ý nghĩa ($\rho = 0,001$, $p = 0,982$); kiểm định Breusch–Pagan cũng không phát hiện phương sai thay đổi ($F = 0,813$, $p = 0,577$). Cook’s Distance lớn nhất bằng 0,046, thấp hơn 1. Khi dùng sai số chuẩn robust HC3, kết luận về ý nghĩa của các biến không thay đổi; COM vẫn không có ý nghĩa ($p = 0,149$).

3.7 Phân tích khác biệt nhóm

Điểm LOC trung bình của nhóm thành thị là 3,743 và nhóm nông thôn là 3,806; kiểm định Welch không ghi nhận khác biệt có ý nghĩa ($t = -1,314, p = 0,189$). Điểm COS trung bình lần lượt là 3,705; 3,755 và 3,753 ở ba nhóm thu nhập; ANOVA không cho thấy khác biệt ($F = 0,504, p = 0,604$). DEC cũng không khác biệt theo giới tính ($F = 0,150, p = 0,861$). Vì vậy, dữ liệu hiện tại chưa cung cấp bằng chứng về khác biệt nhóm đối với ba so sánh này.

3.8 Thảo luận

Kết quả đặt tính phù hợp cá nhân ở vị trí trung tâm. Điều này phù hợp tiếp cận người–môi trường: một lựa chọn có triển vọng nhưng không phù hợp sở thích và năng lực có thể khó tạo ý định bền vững. CAR và REP tiếp tục có hệ số đáng kể, cho thấy học sinh đồng thời cân nhắc cơ hội nghề nghiệp và tín hiệu chất lượng của cơ sở đào tạo.

COS và LOC có tác động dương, phản ánh các ràng buộc tài chính và địa lý trong quá trình lựa chọn. SOC có tác động nhỏ hơn nhưng vẫn có ý nghĩa. Ngược lại, COM không có ý nghĩa khi kiểm soát đồng thời các yếu tố khác. Kết quả này không hàm ý truyền thông tuyển sinh không cần thiết; truyền thông có thể đóng vai trò cung cấp thông tin nền, nhưng chưa thể hiện tác động độc lập rõ ràng lên DEC trong mô hình hiện tại.

3.9 Hàm ý quản trị

3.9.1 Đối với Trường Đại học Cần Thơ và các cơ sở đào tạo

- 1) Xây dựng trang “khám phá ngành” liên kết sở thích–năng lực với chuẩn đầu ra, học phần và vị trí việc làm.
- 2) Công bố dữ liệu việc làm có phương pháp, thời điểm khảo sát và cỡ mẫu thay cho các thông điệp chung chung.
- 3) Minh bạch tổng chi phí, học bổng, ký túc xá và phương án hỗ trợ tài chính theo từng năm học.
- 4) Cung cấp thông tin giao thông, chỗ ở và hỗ trợ thích nghi cho học sinh ở xa.
- 5) Đánh giá hiệu quả truyền thông bằng chỉ số hiểu đúng và chất lượng quyết định, không chỉ bằng lượt tiếp cận.

3.9.2 Đối với trường THPT và gia đình

Nhà trường nên triển khai hướng nghiệp theo chu trình tự nhận thức–khám phá nghề–trải nghiệm–ra quyết định. Gia đình cần thảo luận sớm về ngân sách và địa điểm học, đồng thời tôn trọng sở thích có căn cứ. Giáo viên có thể hướng dẫn học sinh dùng ma trận so sánh nhiều tiêu chí thay vì chỉ dựa vào điểm chuẩn hoặc danh tiếng.

3.9.3 Đối với học sinh

Học sinh nên kiểm tra thông tin tại nguồn chính thức, đối chiếu sở thích với nội dung chương trình, trao đổi với người đang học và người làm nghề, đồng thời ước tính toàn bộ chi phí. Quyết định phù hợp cần cân bằng năng lực, triển vọng nghề nghiệp, chất lượng đào tạo và khả năng thực hiện.

3.10 Ma trận ưu tiên hành động

Bảng 3.6: Ma trận hàm ý theo kết quả mô hình

Yếu tố	Bằng chứng	Hành động ưu tiên
FIT	Mạnh nhất	Công cụ tự khám phá, trải nghiệm ngành, cố vấn cá nhân
CAR	Có ý nghĩa	Công bố dữ liệu việc làm có phương pháp
REP	Có ý nghĩa	Minh chứng kiểm định, chương trình và đội ngũ
COS	Có ý nghĩa	Thông tin tổng chi phí, học bổng và hỗ trợ
LOC	Có ý nghĩa	Ký túc xá, giao thông, hỗ trợ xa nhà
SOC	Có ý nghĩa	Tư vấn phối hợp học sinh–gia đình–giáo viên
COM	Chưa có ý nghĩa	Đo hiệu quả nội dung và cải thiện khả năng tiếp cận

3.11 Kịch bản triển khai cho Trường Đại học Cần Thơ

Trong ngắn hạn, trường có thể chuẩn hóa trang thông tin từng ngành theo cùng cấu trúc: ngành học gì, cần năng lực nào, học phần tiêu biểu, chuẩn đầu ra, dữ liệu việc làm, chi phí và đầu mối hỏi đáp. Trong trung hạn, có thể xây dựng hệ thống tư vấn dựa trên sở thích và năng lực. Trong dài hạn, việc liên kết dữ liệu tuyển sinh–học tập–tốt nghiệp–việc làm sẽ giúp đánh giá chất lượng lựa chọn và phát hiện nhóm cần hỗ trợ sớm.

3.12 Bộ chỉ số đánh giá sau can thiệp

Hiệu quả không chỉ được đo bằng số hồ sơ. Bộ chỉ số cân bằng có thể gồm tỷ lệ học sinh hiểu đúng chuẩn đầu ra, mức hữu ích của tư vấn, tỷ lệ nhập học trên trúng tuyển, tỷ lệ đổi ngành sau năm nhất, mức hài lòng, tỷ lệ tiếp tục học và mức tiếp cận của học sinh nông thôn hoặc thu nhập thấp. Các chỉ số cần được phân tổ để tránh số trung bình che khuất khác biệt tiếp cận.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

Luận văn xây dựng mô hình gồm bảy yếu tố liên quan đến quyết định chọn trường/ngành của học sinh THPT tại Đồng bằng sông Cửu Long: phù hợp cá nhân, triển vọng nghề nghiệp, danh tiếng–chất lượng, chi phí–hỗ trợ, ảnh hưởng xã hội, truyền thông tuyển sinh và vị trí–điều kiện học tập. Tám thang đo có Cronbach's Alpha từ 0,725 đến 0,801; EFA xác nhận cấu trúc bảy nhân tố của 28 biến độc lập với tổng phương sai trích 60,91%.

Mô hình hồi quy trên 486 quan sát giải thích 26,1% biến thiên của DEC sau hiệu chỉnh. FIT có tác động chuẩn hóa mạnh nhất, tiếp theo là CAR, REP, COS, LOC và SOC. Sáu giả thuyết H1–H5 và H7 được ủng hộ; H6 về tác động độc lập của COM chưa được ủng hộ ở mức ý nghĩa 5%. Các kiểm tra độ bền không làm thay đổi kết luận chính.

Đề nghị

DHCT và các trường đại học trong vùng nên ưu tiên tư vấn về mức phù hợp ngành, minh bạch triển vọng việc làm và chi phí, đồng thời cung cấp thông tin rõ về chỗ ở và điều kiện học tập. Trường THPT cần tăng trải nghiệm nghề và hỗ trợ học sinh tự đánh giá. Gia đình nên cung cấp thông tin và nguồn lực nhưng tránh quyết định thay. Hiệu quả truyền thông tuyển sinh cần được đánh giá bằng mức độ hiểu đúng và chất lượng lựa chọn, không chỉ bằng lượt tiếp cận.

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Thiết kế cắt ngang không xác lập quan hệ nhân quả; dữ liệu tự báo cáo có thể chịu thiên lệch xã hội; tệp phân tích chỉ lưu một số đặc điểm nên chưa cho phép kiểm tra khác biệt theo tỉnh, trường hoặc học lực. Mô hình còn khoảng 73,9% biến thiên DEC chưa được giải thích. Nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng biến kiểm soát, sử dụng thiết kế theo dõi dọc, kiểm định tính bất biến thang đo giữa nhóm và tách DEC thành quyết định chọn trường và quyết định chọn ngành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] David W. Chapman. A model of student college choice. *The Journal of Higher Education*, 52(5):490–505, 1981. doi: 10.1080/00221546.1981.11778120.
- [2] Don Hossler and Karen S. Gallagher. Studying student college choice: A three-phase model and the implications for policymakers. *College and University*, 62(3):207–221, 1987.
- [3] Icek Ajzen. The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2):179–211, 1991. doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- [4] Thanh T. H. Le, Lesley J. Robinson, and Angela R. Dobe. Choice factors when vietnamese high school students consider universities: A mixed method approach. *Education Sciences*, 12(11):779, 2022. doi: 10.3390/educsci12110779.
- [5] Nguyen Chi Hai. Factors affecting the decision to choose a university of high school students: A study in an giang province, vietnam. *International Journal of Evaluation and Research in Education*, 12(1):535–545, 2023. doi: 10.11591/ijere.v12i1.22971.
- [6] Trường Đại học Cần Thơ. Thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, 2025. URL <https://tuyensinh.ctu.edu.vn/index.php>.
- [7] Gary S. Becker. *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. University of Chicago Press, 3 edition, 1993.
- [8] John L. Holland. *Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments*. Psychological Assessment Resources, 3 edition, 1997.
- [9] Van Canh Nguyen. Factors affecting students’ choice of university: An exploratory study on students from mekong delta studying in dong thap university. *TNU Journal of Science and Technology*, 228(12):3–14, 2023. doi: 10.34238/tnu-jst.7881.
- [10] Kim Phu Phung and Thi Ngoc Minh Duong. Factors influencing students’ university choice decisions in the mekong delta region. *Dong Thap University Journal of Science*, pages 1–12, 2026. doi: 10.52714/dthu.sch.2842.1859. Online First.

- [11] Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin, and Rolph E. Anderson. *Multivariate Data Analysis*. Cengage, 8 edition, 2019.
- [12] Jum C. Nunnally and Ira H. Bernstein. *Psychometric Theory*. McGraw-Hill, 3 edition, 1994.

PHỤ LỤC A

PHIẾU KHẢO SÁT

Lời giới thiệu. Khảo sát phục vụ nghiên cứu học thuật về quyết định chọn trường/ngành. Tham gia là tự nguyện; người trả lời có thể dừng bất cứ lúc nào. Không thu thông tin định danh không cần thiết. Dữ liệu chỉ được báo cáo tổng hợp. Với người chưa đủ 18 tuổi, nghiên cứu viên phải thực hiện quy trình đồng thuận phù hợp theo yêu cầu của cơ sở đào tạo và trường THPT.

Phần A. Thông tin chung

Các biến nền được lưu trong tệp phân tích gồm giới tính, khu vực cư trú và thu nhập hộ gia đình theo khoảng. Phiếu không yêu cầu họ tên hoặc số điện thoại.

Phần B. Mức độ đồng ý

Chọn một mức: 1–Hoàn toàn không đồng ý; 2–Không đồng ý; 3–Phân vân; 4–Đồng ý; 5–Hoàn toàn đồng ý.

Mã	Phát biểu
FIT1	Ngành dự định chọn phù hợp với sở thích của tôi.
FIT2	Ngành dự định chọn phù hợp với năng lực học tập của tôi.
FIT3	Nội dung và giá trị nghề nghiệp phù hợp với điều tôi coi trọng.
FIT4	Tôi tự tin có thể theo học và hoàn thành ngành này.
CAR1	Ngành học mang lại cơ hội tìm việc tốt sau tốt nghiệp.
CAR2	Thu nhập kỳ vọng của nghề nghiệp đáp ứng mong muốn của tôi.
CAR3	Nghề nghiệp có lộ trình phát triển và học tập lâu dài.
CAR4	Nhu cầu nhân lực đối với ngành có triển vọng.
REP1	Uy tín của trường làm tôi tin tưởng.
REP2	Chương trình đào tạo có nội dung cập nhật và thực tiễn.
REP3	Đội ngũ giảng viên và hoạt động hỗ trợ học tập có chất lượng.
REP4	Cơ sở vật chất và bảo đảm chất lượng đáp ứng nhu cầu học tập.
COS1	Mức học phí phù hợp khả năng tài chính của gia đình.

Mã	Phát biểu
COS2	Chi phí sinh hoạt tại nơi học ở mức gia đình chấp nhận được.
COS3	Học bổng và hỗ trợ tài chính làm lựa chọn khả thi hơn.
COS4	Gia đình có thể duy trì chi phí trong toàn khóa học.
SOC1	Ý kiến của cha mẹ/người giám hộ ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi.
SOC2	Tư vấn của giáo viên ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi.
SOC3	Bạn bè ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi.
SOC4	Chia sẻ của sinh viên/cựu sinh viên ảnh hưởng đến lựa chọn của tôi.
COM1	Thông tin tuyển sinh tôi nhận được đầy đủ.
COM2	Tôi tin cậy thông tin tuyển sinh của trường.
COM3	Hoạt động tư vấn giúp tôi hiểu rõ trường và ngành.
COM4	Website/mạng xã hội tuyển sinh dễ tìm kiếm và sử dụng.
LOC1	Khoảng cách từ nhà đến trường phù hợp với tôi.
LOC2	Việc di chuyển đến trường thuận tiện.
LOC3	Khu vực trường tọa lạc an toàn và phù hợp sinh hoạt.
LOC4	Ký túc xá/chỗ ở và môi trường sống đáp ứng nhu cầu.
DEC1	Trường/ngành này nằm trong nhóm nguyện vọng ưu tiên cao của tôi.
DEC2	Tôi dự định đăng ký trường/ngành này.
DEC3	Tôi ít có khả năng thay đổi lựa chọn nếu có đủ điều kiện trúng tuyển.
DEC4	Tôi sẵn sàng nhập học nếu trúng tuyển.

Phần C. Ghi chú xử lý

Phân tích định lượng sử dụng các biến nền và 32 phát biểu Likert nêu trên. Các phản hồi ngoài cấu trúc, nếu có, không được đưa vào tệp survey_486.csv.

PHỤ LỤC B

MÃ HÓA VÀ KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH

Quy tắc mã hóa

Các biến Likert nhận giá trị 1–5 theo thứ tự tăng mức đồng ý. Giá trị thiếu để trống, không mã hóa bằng 0. Giới tính được mã hóa 1–Nam, 2–Nữ, 3–Khác/không trả lời; khu vực 0–Thành thị, 1–Nông thôn; thu nhập 1–Dưới 10 triệu đồng, 2–Từ 10 đến 20 triệu đồng, 3–Trên 20 triệu đồng. Điểm nhân tố được tính bằng trung bình bốn biến quan sát của từng thang đo.

Chuỗi phân tích tái lập

1. Khóa tệp dữ liệu gốc ở chế độ chỉ đọc; tạo tệp làm sạch bằng mã lệnh.
2. Báo cáo số phiếu loại và lý do; kiểm tra thiếu, ngoại lệ, mẫu trả lời bất thường.
3. Thống kê đặc điểm mẫu và từng biến quan sát.
4. Kiểm định Cronbach's Alpha; EFA với bảy nhân tố bằng phương pháp principal và phép xoay Promax.
5. Tính điểm nhân tố, kiểm tra tương quan và giả định hồi quy.
6. Ước lượng mô hình chính và mô hình độ bền với sai số chuẩn HC3.
7. So sánh nhóm kèm kích thước ảnh hưởng và khoảng tin cậy.
8. Xuất bảng từ mã lệnh để hạn chế sao chép thủ công; ẩn mọi thông tin nhận diện.

Danh mục hồ sơ cần lưu

Đề cương đã duyệt; văn bản cho phép khảo sát; biểu mẫu đồng thuận; bảng hỏi cuối; dữ liệu gốc ẩn danh; nhật ký làm sạch; mã phân tích; đầu ra phần mềm; bảng/hình dùng trong luận văn. Thời hạn lưu và quyền truy cập tuân theo quy định của Trường Đại học Cần Thơ và đơn vị đào tạo.

PHỤ LỤC C

HỒ SƠ PHÂN TÍCH SPSS

Mục đích

Phụ lục trình bày cú pháp SPSS để nhập tệp data/survey_486.csv, tính điểm thang đo và chạy lại các phân tích chính. Tên biến và định dạng được khai báo tường minh để cú pháp không phụ thuộc vào trình hướng dẫn nhập dữ liệu.

Cú pháp SPSS tái lập

```
* SPSS syntax - University and major choice in the Mekong Delta.
SET UNICODE=ON.
GET DATA /TYPE=TXT /FILE='data/survey_486.csv'
/ENCODING='UTF8' /DELCASE=LINE /DELIMITERS=',' /ARRANGEMENT=DELIMITED
/FIRSTCASE=2 /IMPORTCASE=ALL
/VARIABLES=
ID F4.0 GioiTinh F1.0 KhuVuc F1.0 ThuNhap F1.0
FIT1 F1.0 FIT2 F1.0 FIT3 F1.0 FIT4 F1.0
CAR1 F1.0 CAR2 F1.0 CAR3 F1.0 CAR4 F1.0
REP1 F1.0 REP2 F1.0 REP3 F1.0 REP4 F1.0
COS1 F1.0 COS2 F1.0 COS3 F1.0 COS4 F1.0
SOC1 F1.0 SOC2 F1.0 SOC3 F1.0 SOC4 F1.0
COM1 F1.0 COM2 F1.0 COM3 F1.0 COM4 F1.0
LOC1 F1.0 LOC2 F1.0 LOC3 F1.0 LOC4 F1.0
DEC1 F1.0 DEC2 F1.0 DEC3 F1.0 DEC4 F1.0.
DATASET NAME ChoiceData.
VALUE LABELS GioiTinh 1 'Nam' 2 'Nu' 3 'Khac/khong tra loi'
/KhuVuc 0 'Thanh thi' 1 'Nong thon'
/ThuNhap 1 'Droi 10 trieu' 2 '10-20 trieu' 3 'Tren 20 trieu'.

FREQUENCIES VARIABLES=GioiTinh KhuVuc ThuNhap.

RELIABILITY /VARIABLES=FIT1 FIT2 FIT3 FIT4
/SCALE('FIT') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
RELIABILITY /VARIABLES=CAR1 CAR2 CAR3 CAR4
/SCALE('CAR') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
RELIABILITY /VARIABLES=REP1 REP2 REP3 REP4
/SCALE('REP') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
RELIABILITY /VARIABLES=COS1 COS2 COS3 COS4
/SCALE('COS') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
RELIABILITY /VARIABLES=SOC1 SOC2 SOC3 SOC4
/SCALE('SOC') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
RELIABILITY /VARIABLES=COM1 COM2 COM3 COM4
/SCALE('COM') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
```

```
RELIABILITY /VARIABLES=LOC1 LOC2 LOC3 LOC4
/SCALE('LOC') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.
RELIABILITY /VARIABLES=DEC1 DEC2 DEC3 DEC4
/SCALE('DEC') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR.

FACTOR /VARIABLES FIT1 TO LOC4 /MISSING LISTWISE
/ANALYSIS FIT1 TO LOC4 /PRINT INITIAL KMO EXTRACTION ROTATION
/FORMAT SORT BLANK(.50) /CRITERIA FACTORS(7) ITERATE(25)
/EXTRACTION PAF /ROTATION PROMAX /METHOD=CORRELATION.

COMPUTE FIT=MEAN(FIT1 TO FIT4).
COMPUTE CAR=MEAN(CAR1 TO CAR4).
COMPUTE REP=MEAN(REP1 TO REP4).
COMPUTE COS=MEAN(COS1 TO COS4).
COMPUTE SOC=MEAN(SOC1 TO SOC4).
COMPUTE COM=MEAN(COM1 TO COM4).
COMPUTE LOC=MEAN(LOC1 TO LOC4).
COMPUTE DEC=MEAN(DEC1 TO DEC4).
EXECUTE.

DESCRIPTIVES VARIABLES=FIT CAR REP COS SOC COM LOC DEC
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX.
CORRELATIONS /VARIABLES=FIT CAR REP COS SOC COM LOC DEC
/PRINT=TWOTAIL SIG /MISSING=PAIRWISE.
REGRESSION /DEPENDENT DEC /METHOD=ENTER FIT CAR REP COS SOC COM LOC
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CI(95)
/RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID)
/SAVE ZPRED ZRESID COOK.

T-TEST GROUPS=KhuVuc(0 1) /VARIABLES=LOC DEC /CRITERIA=CI(.95).
ONEWAY COS BY ThuNhap /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY
/POSTHOC=GAMESHOWELL ALPHA(.05).
ONEWAY DEC BY GioiTinh /STATISTICS DESCRIPTIVES HOMOGENEITY
/POSTHOC=GAMESHOWELL ALPHA(.05).
```

Các bảng đầu ra cần lưu từ SPSS

- Frequencies, Descriptives, Reliability Statistics và Item–Total Statistics.
- KMO and Bartlett’s Test, Total Variance Explained và Pattern Matrix.
- Correlations, Model Summary, ANOVA và Coefficients kèm Tolerance/VIF.
- Biểu đồ phần dư, Cook’s Distance, Independent Samples Test và ANOVA theo nhóm.